ANTEPROYECTO ARQUITECTÓNICO · VIVIENDA UNIFAMILIAR

Casa Elevada 200 msnm

Vivienda de madera y caña guadua sobre un pórtico de hormigón armado, pensada para clima cálido y húmedo. Toma el modelo de referencia y lo rehace con medidas que cierran, una escalera que cumple norma y una distribución que funciona.

59.4 m²	25.0 m²	81.0 m²	+3.20 m	2.40 m	8.35 m
cerrados en el piso alto (9.00 × 6.60 a ejes)	de terraza y mirador	cubiertos en planta baja, 88 % abiertos	nivel del piso alto	libres bajo las vigas en planta baja	altura total hasta la cumbrera

Datos del proyecto

PROGRAMA	Arriba: sala, comedor, cocina, 2 dormitorios, baño completo y terraza. Abajo: estar y comedor exterior, estacionamiento, ½ baño, bodega y lavandería.
SITIO	Supuesto: terreno plano en Ecuador a unos 200 msnm (Costa interior o Amazonía baja).
NORMAS	NEC-SE-DS, NEC-SE-HM, NEC-SE-VIVIENDA, NEC-SE-MD, NEC-SE-GUADUA y NTE INEN 2249 (escaleras).
UNIDADES	Metros. Cotas a ejes. Niveles desde el terreno natural (NTN ±0.00).
ESTADO	Anteproyecto. Para construir faltan estudio de suelos, cálculo estructural y permiso municipal.

Índice de láminas

HOJA	CÓDIGO	CONTENIDO	ESCALA A3
1	—	Portada y correcciones	—
2	A-01	Planta baja y cuadro de áreas	1:75
3	A-02	Planta alta y cuadro de vanos	1:75
4	A-03	Planta de cubierta	1:75
5	A-04	Elevación frontal	1:50
6	A-05	Elevación lateral derecha	1:50
7	A-06	Corte A-A	1:50
8	A-07	Detalle de escalera	1:25
9	E-01	Cimentación y estructura	1:75
10	—	Diseño para 200 msnm	—
11	—	Especificaciones técnicas	—
12	—	Metrado y siguientes pasos	—

Qué no cerraba en el plano de referencia y cómo quedó

EN EL PLANO DE REFERENCIA	EN ESTE DISEÑO
Las cotas no suman: arriba 1.0 + 4.0 + 1.3 = 6.3 m y abajo 4.0 + 4.0 + 0.3 = 8.3 m, pero las dos líneas dicen 9.0 m.	Una sola malla de ejes: 3 vanos de 3.00 m al frente y 2.40 + 3.30 + 3.30 m de fondo.
La planta alta dice "base 5 × 5 m", tiene dos "dormitorio principal" y el baño ocupa el sitio de la escalera.	Cuerpo cerrado de 9.00 × 6.60 m: zona social hacia la terraza y dos dormitorios atrás con el baño entre ellos.
Escalera: 2.60 m ÷ 0.18 m = 14.4 contrahuellas; con huellas de 0.30 m mediría unos 4.0 m en planta y no tiene descanso.	17 contrahuellas de 17.6 cm, 16 huellas de 28 cm y descanso después del escalón 9; 5.20 m en planta.
Con el piso alto a 2.60 m y vigas de 0.40 m quedan unos 2.00 m libres abajo.	Piso alto a +3.20 m: 2.40 m libres bajo las vigas y 2.80 m entre vigas.
Las alturas no suman (2.6 + 3.0 + 3.0 = 8.6 m, el plano dice 8.2 m) y las columnas aparecen como 30 × 30 y 20 × 30 cm.	Niveles fijos (piso, solera, cumbrera) y 16 columnas iguales de 30 × 30 cm.
El techo de la terraza es un segundo tejado más bajo, con un canal interior entre los dos: el punto de goteras con aguaceros y hojas.	El techo de la terraza sigue al principal con un quiebre de pendiente (30° a 15 %), sin canal interior; 2.44 m libres bajo la viga frontal.

LEYENDA DE MATERIALES

- Madera estructural inmunizada
- Tejido de caña guadua
- Hormigón armado f'c 210 (corte)
- Bloque de hormigón
- Panel termoacústico

CÓMO LEER LOS PLANOS

Las cotas azules van a ejes; los niveles verdes se miden desde el terreno natural (NTN ±0.00). Las líneas discontinuas son elementos ocultos, sobre el plano de corte o proyectados.

Las escalas son exactas al imprimir en A3 al 100 %. Si imprimes en A4, usa la escala gráfica de cada plano.

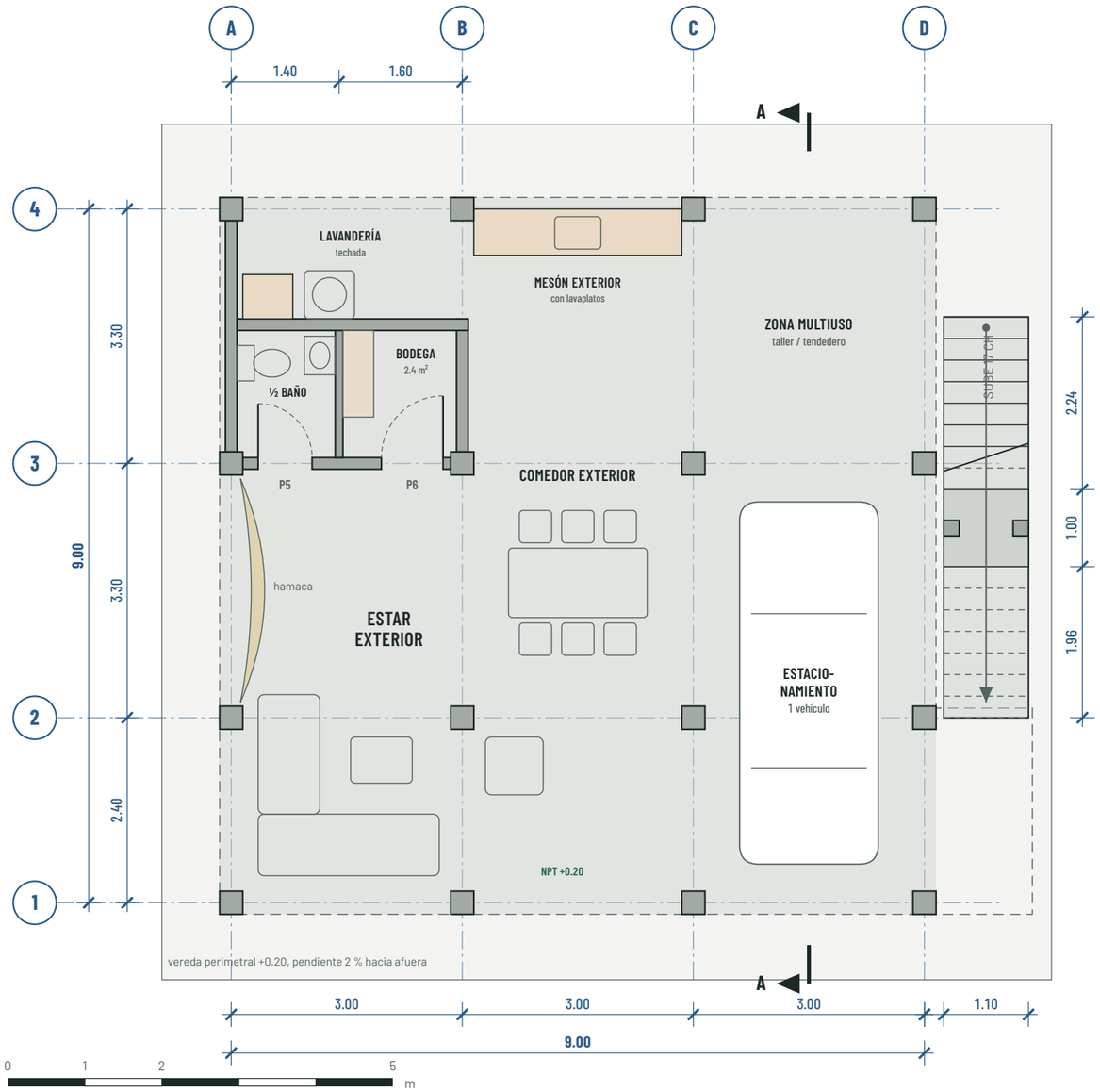
PROYECTO
Casa Elevada 200 msnm
Vivienda unifamiliar elevada · Ecuador, ≈ 200 msnm

LÁMINA	CONTENIDO	ESCALA
—	Portada	—

FECHA	FORMATO	HOJA
Octubre 2026	A3 horizontal	1 de 12

ARQUITECTO RESPONSABLE	INGENIERO ESTRUCTURAL

Anteproyecto · no apto para construcción



NPT +0.20 · COTAS A EJES

Planta baja

La planta baja queda abierta y en sombra: es el lugar más fresco de la casa. El núcleo de servicio usa bloque de 15 cm separado 2 cm de columnas y vigas, para que no rigidice un solo lado del pórtico durante un sismo.

La escalera arranca al lado derecho, cerca del fondo, y sube hacia el frente hasta el mirador. El vano entre los ejes C y D (2.70 m libres) sirve para un vehículo.

CUADRO DE ÁREAS

AMBIENTE	MEDIDAS	ÁREA
Sala	3.24 × 3.19	10.3 m²
Comedor	2.70 × 3.19	8.6 m²
Cocina	2.94 × 3.19	9.4 m²
Dorm. principal	4.09 × 3.19	13.0 m²
Dormitorio 2	3.19 × 3.19	10.2 m²
Baño completo	1.40 × 3.19	4.5 m²
Útil piso alto		**56.0 m²**
Terraza y mirador		25.0 m²
½ baño (PB)	1.28 × 1.65	2.1 m²
Bodega (PB)	1.48 × 1.65	2.4 m²
Lavandería (PB)	2.93 × 1.43	4.2 m²
Áreas abiertas (PB)		71.1 m²
Construido cerrado	**59.4 + 9.9**	**69.3 m²**

PROYECTO

Casa Elevada 200 msnm

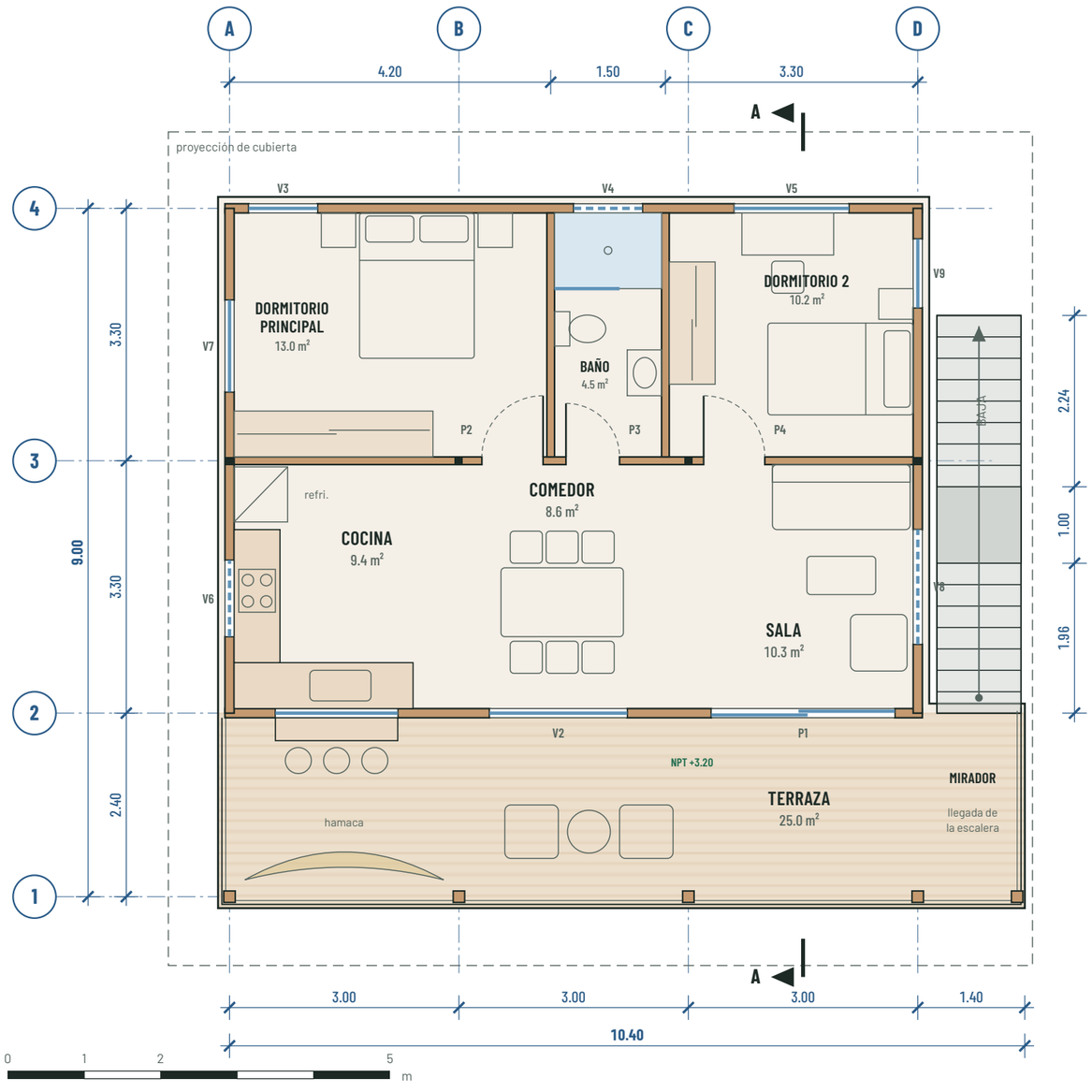
Vivienda unifamiliar elevada · Ecuador, ≈ 200 msnm

LÁMINA	CONTENIDO	ESCALA
A-01	**Planta baja**	**1:75**

FECHA	FORMATO	HOJA
Octubre 2026	A3 horizontal	2 de 12

ARQUITECTO RESPONSABLE	INGENIERO ESTRUCTURAL

Anteproyecto · no apto para construcción



NPT +3.20 · COTAS A EJES

Planta alta

La zona social mira a la terraza y se abre con la mampara P1, que también es el acceso principal. Los dormitorios quedan atrás, separados por el baño. La pared del eje 3 lleva dentro los postes de la cumbrera (cuadros negros).

Las ventanas en línea discontinua son altas (antepecho de 1.50 m o más). El desagüe del baño corre bajo el piso y baja junto al eje 4, registrable desde la planta baja.

CUADRO DE VANOS

CÓD.	AMBIENTE	ANCHO × ALTO	ANTEP.
V1	Cocina, barra a terraza	1.60 × 1.00	1.00
V2	Comedor	1.80 × 1.40	0.80
V3	Dorm. principal	0.90 × 1.20	0.90
V4	Baño, celosía	0.90 × 0.50	1.60
V5	Dormitorio 2	1.50 × 1.20	0.90
V6	Cocina, alta	1.00 × 0.60	1.50
V7	Dorm. principal	1.20 × 1.20	0.90
V8	Sala, alta	1.50 × 0.60	2.00
V9	Dormitorio 2	0.90 × 1.20	0.90
P1	Mampara de acceso	2.40 × 2.20	—
P2, P4	Dormitorios	0.80 × 2.10	—
P3, P5	Baño y ½ baño	0.70 × 2.10	—
P6	Bodega	0.80 × 2.10	—

PROYECTO

Casa Elevada 200 msnm

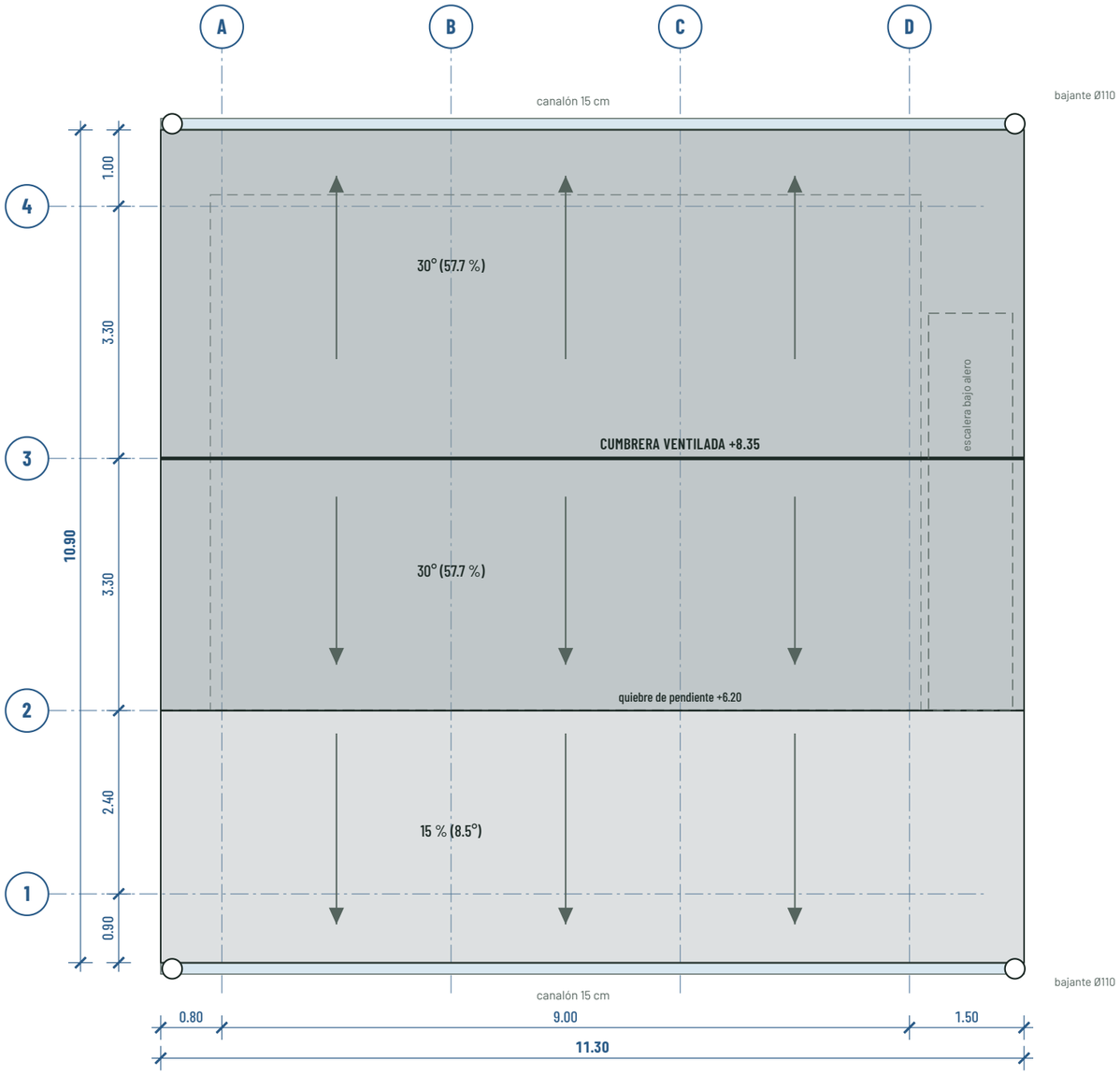
Vivienda unifamiliar elevada · Ecuador, ≈ 200 msnm

LÁMINA	CONTENIDO	ESCALA
A-02	Planta alta	1:75

FECHA	FORMATO	HOJA
Octubre 2026	A3 horizontal	3 de 12

ARQUITECTO RESPONSABLE	INGENIERO ESTRUCTURAL

Anteproyecto · no apto para construcción



PROYECCIÓN 11.30 × 10.90 M = 123 M²

Planta de cubierta

El agua corre solo hacia adelante y hacia atrás; los hastiales no reciben agua. El cuerpo principal tiene 30° (57.7 %) para evacuar aguaceros rápido y la terraza 15 % (8.5°) con planchas de una sola pieza, sin traslapes.

El alero del lado derecho mide 1.50 m para cubrir la escalera; los demás miden 0.80 m (izquierdo), 0.90 m (frontal) y 1.00 m (posterior).

AGUA LLUVIA

Cuatro bajantes de PVC de 110 mm llevan el agua a una cisterna. Con 2,500 mm de lluvia al año, el techo recoge unos 275 m³; cada milímetro de lluvia son unos 110 litros.

CUBIERTA

Panel termoacústico de galvalume prepintado con 30 mm de poliuretano, cumbrera ventilada y canalones de 15 cm. Área inclinada de 137 m² (145 m² con desperdicio).

PROYECTO
Casa Elevada 200 msnm
Vivienda unifamiliar elevada · Ecuador, ≈ 200 msnm

LÁMINA	CONTENIDO	ESCALA
A-03	Planta de cubierta	1:75

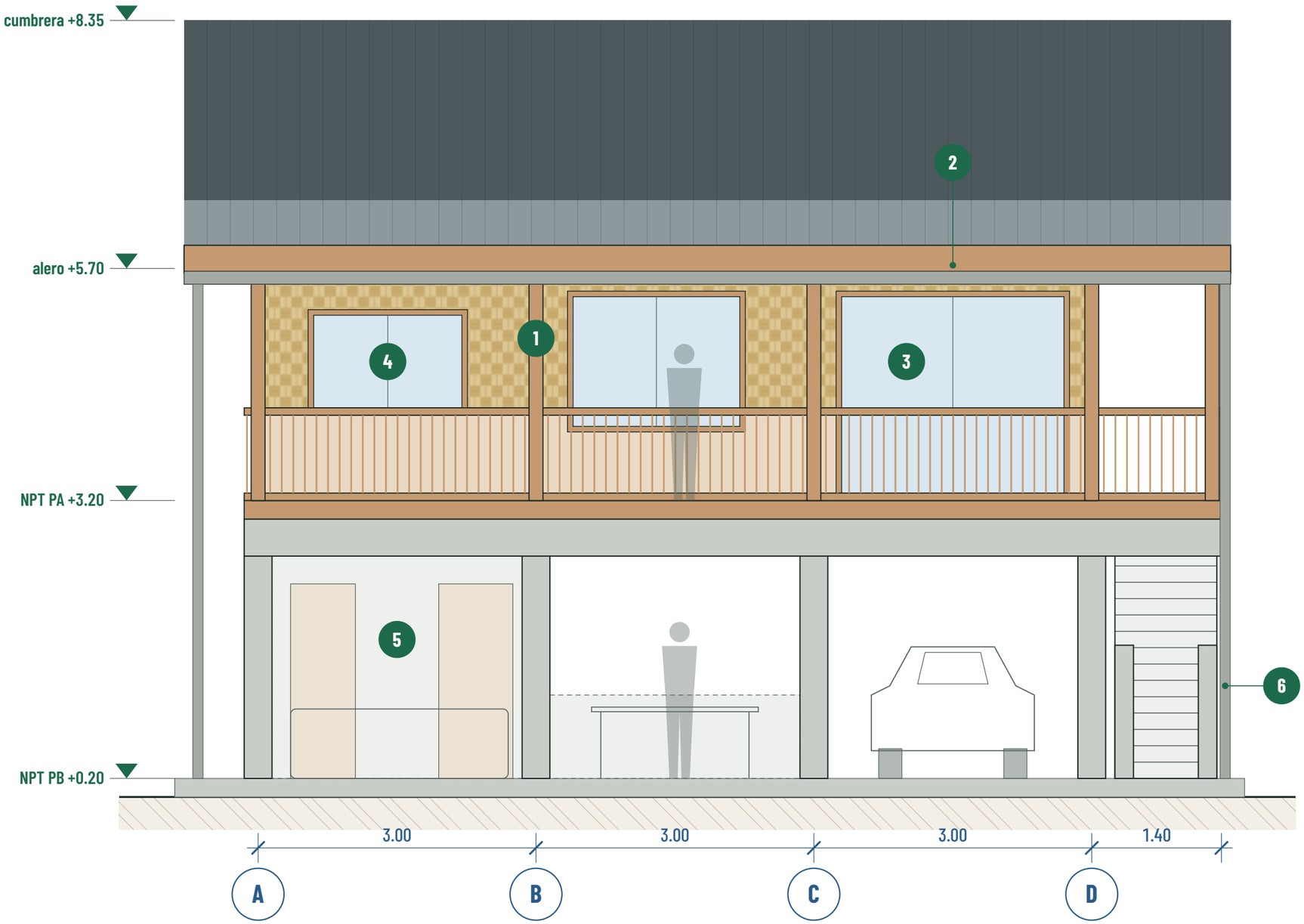
FECHA	FORMATO	HOJA
Octubre 2026	A3 horizontal	4 de 12

ARQUITECTO RESPONSABLE	INGENIERO ESTRUCTURAL

Anteproyecto · no apto para construcción

FACHADA DE LA TERRAZA

Elevación frontal



1. Poste de madera de 15 × 15 cm sobre platina de acero galvanizado; nunca empotrado en el hormigón.
2. Viga frontal de 4"×8" bajo los cabios: deja 2.44 m libres sobre el piso de la terraza.
3. P1, mampara corrediza de acceso de 2.40 × 2.20 m, con hoja de malla mosquitera.
4. V1, ventana de la cocina con barra exterior para servir en la terraza.
5. Núcleo de servicio de la planta baja: ½ baño (P5) y bodega (P6).
6. Bajante pluvial de PVC de 110 mm hacia la cisterna de lluvia.

PROYECTO

Casa Elevada 200 msnm

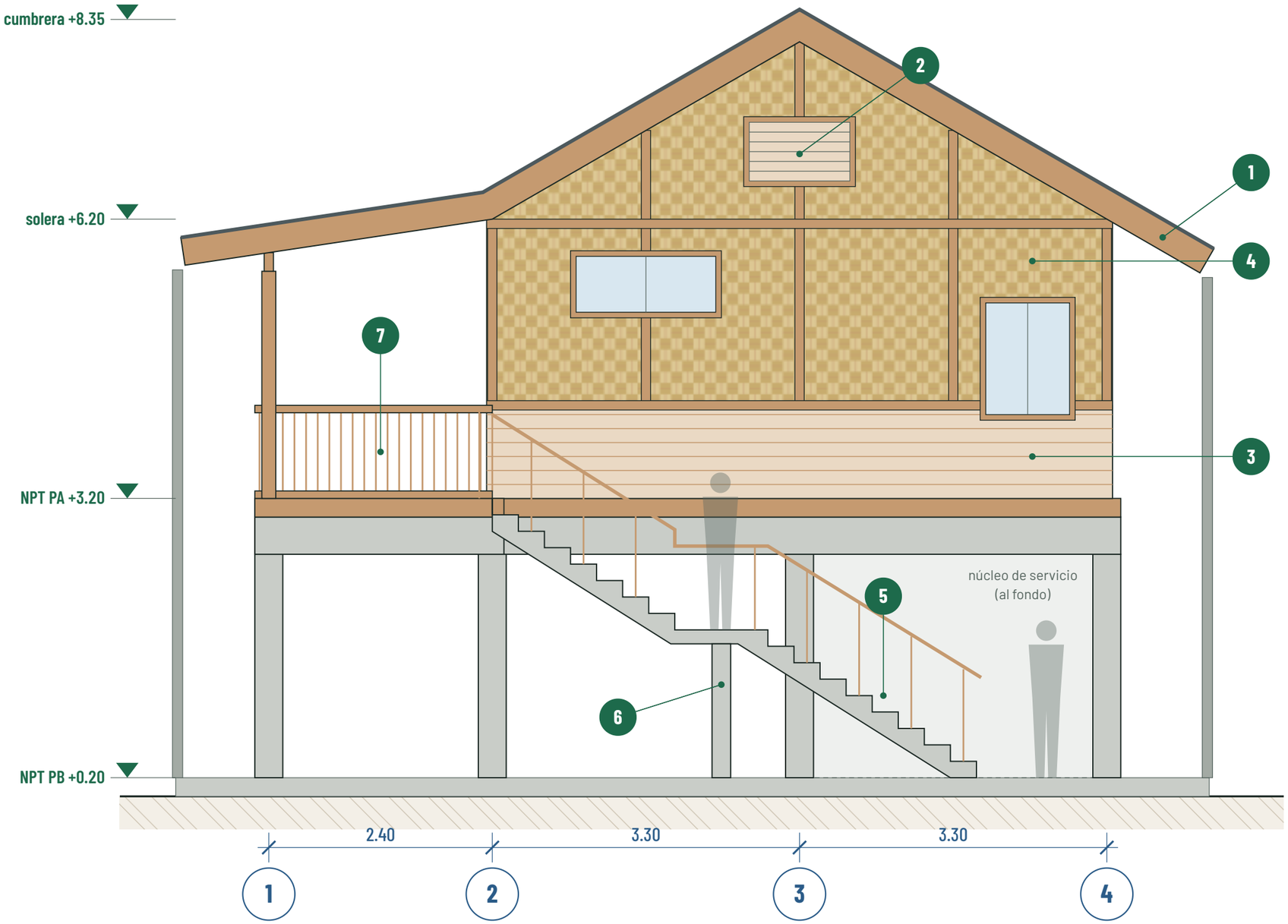
Vivienda unifamiliar elevada · Ecuador, ≈ 200 msnm

LÁMINA	CONTENIDO	ESCALA
A-04	Elevación frontal	1:50

FECHA	FORMATO	HOJA
Octubre 2026	A3 horizontal	5 de 12

ARQUITECTO RESPONSABLE	INGENIERO ESTRUCTURAL

Anteproyecto · no apto para construcción



LADO DE LA ESCALERA

Elevación lateral derecha

1. Alero lateral de 1.50 m: protege la escalera de la lluvia vertical.
2. Celosía de ventilación en el hastial, con malla mosquitera por dentro.
3. Zócalo de 1.00 m de tablas de madera traslapadas: es la franja que más se moja.
4. Tejido de caña guadua inmunizada entre marcos de madera.
5. Escalera de hormigón armado: 9 + 8 escalones con descanso a +1.79 m.
6. Columneta de 20 × 20 cm y viga bajo el descanso.
7. Mirador de llegada en volado de 1.40 m, con baranda de 1.00 m.

PROYECTO

Casa Elevada 200 msnm

Vivienda unifamiliar elevada · Ecuador, ≈ 200 msnm

LÁMINA	CONTENIDO	ESCALA
A-05	Elevación lateral derecha	1:50

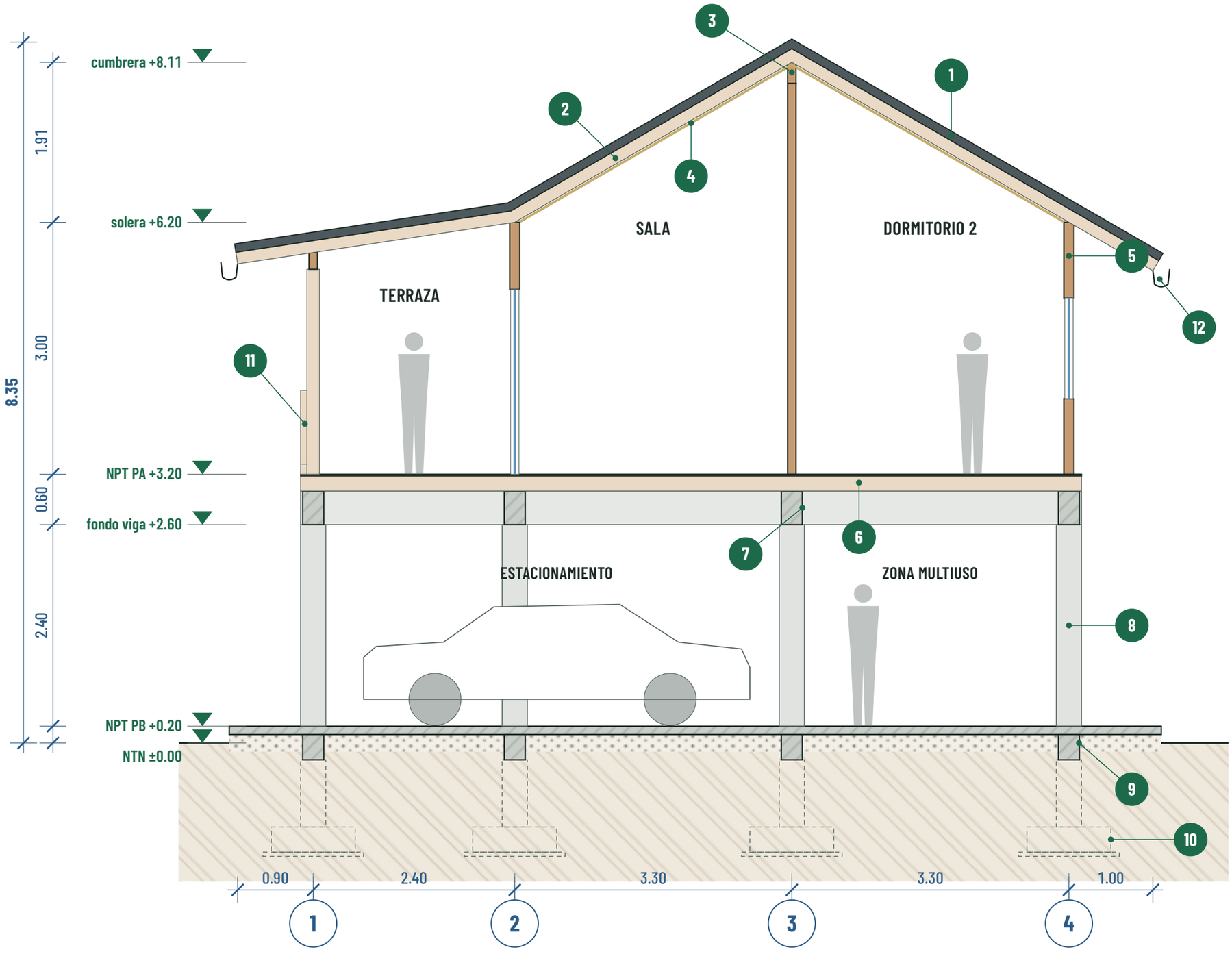
FECHA	FORMATO	HOJA
Octubre 2026	A3 horizontal	6 de 12

ARQUITECTO RESPONSABLE	INGENIERO ESTRUCTURAL

Anteproyecto · no apto para construcción

POR LA SALA Y EL DORMITORIO 2

Corte A-A



1. Panel termoacústico (galvalume con 30 mm de poliuretano) sobre correas de 2"×3".
2. Cabios de 2"×6" cada 0.60 m. Sobre la pared frontal la pendiente cambia de 30° a 15 %.
3. Viga cumbrera de 4"×10" sobre postes de 4"×4" en los ejes A3, B3, C3 y D3.
4. Cielo raso de latilla de caña siguiendo la pendiente, con cámara ventilada.
5. Pared de pies derechos de 2"×4" cada 0.40 m, 3.00 m de alto.
6. Piso: viguetas de 2"×8" cada 0.40 m, contrachapado fenólico de 15 mm y duela.
7. Viga de hormigón armado de 25 × 40 cm en los ocho ejes.
8. Columna de hormigón armado de 30 × 30 cm.
9. Riostra de 25 × 30 cm y contrapiso de 10 cm sobre 20 cm de lastre compactado.
10. Plinto de 1.00 × 1.00 × 0.30 m sobre replantillo, fondo a –1.30 m (se ajusta con el estudio de suelos).
11. Baranda de madera de 1.00 m con balaustres a no más de 10 cm entre sí.
12. Canalón de 15 cm y bajante de PVC de 110 mm.

PROYECTO

Casa Elevada 200 msnm

Vivienda unifamiliar elevada · Ecuador, ≈ 200 msnm

LÁMINA	CONTENIDO	ESCALA
A-06	Corte A-A	1:50

FECHA	FORMATO	HOJA
Octubre 2026	A3 horizontal	7 de 12

ARQUITECTO RESPONSABLE	INGENIERO ESTRUCTURAL

Anteproyecto · no apto para construcción

PERFIL LATERAL · HORMIGÓN ARMADO

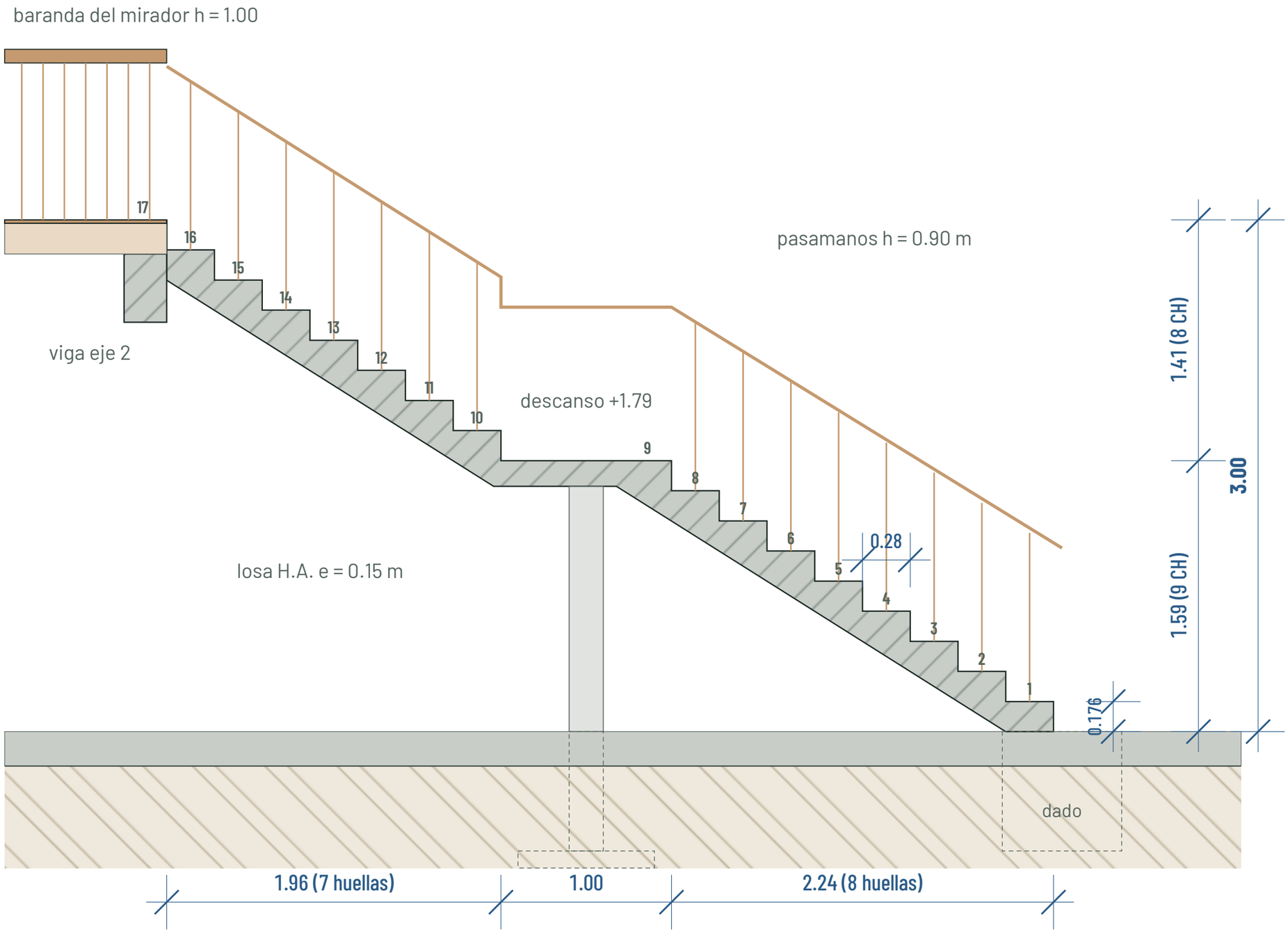
Detalle de escalera

Desnivel	3.00 m (+0.20 a +3.20)
Contrahuellas	17 × 0.176 m
Huellas	16 × 0.28 m
2 CH + H	0.633 m (0.61–0.64)
Tramos	9 + 8 contrahuellas
Descanso	1.00 × 1.10 m a +1.79
Largo en planta	5.20 m
Ancho	1.10 m (1.00 libre)
Inclinación	32°

Contrahuella máxima de 18 cm y huella mínima de 28 cm, los límites usuales para vivienda. Ningún tramo pasa de 10 escalones.

Pasamanos a 0.90 m sobre la nariz de cada peldaño, por los dos lados; balaustres a 10 cm o menos. Huellas con banda antideslizante o forro de madera dura atornillado a la losa.

La losa (e = 0.15 m, Ø12 cada 20 cm a lo largo y Ø10 cada 25 cm a lo ancho) se apoya en el dado de arranque, en la viga del descanso y en la viga del eje 2, separada 2 cm de las columnas.



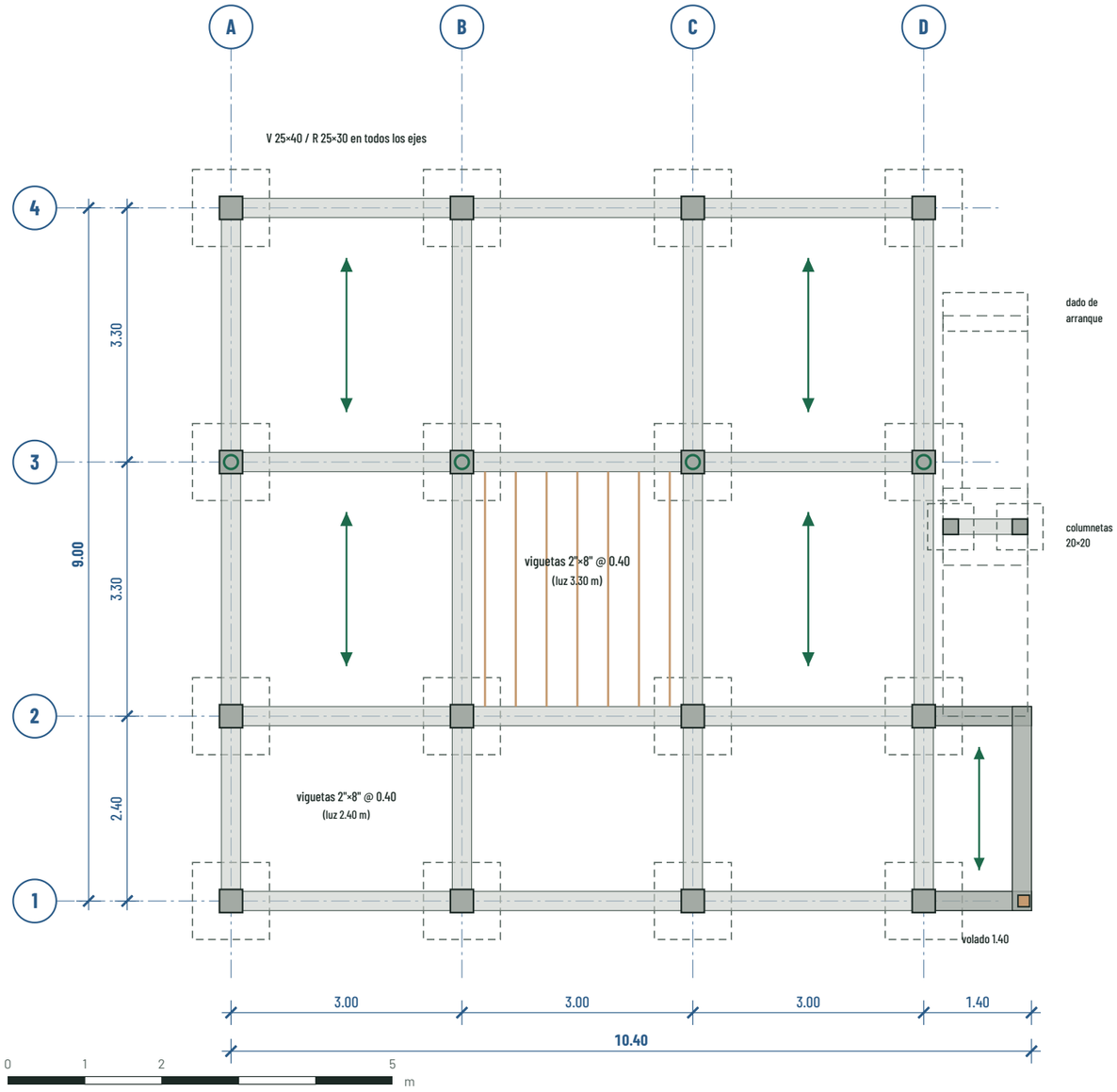
PROYECTO
Casa Elevada 200 msnm
Vivienda unifamiliar elevada · Ecuador, ≈ 200 msnm

LÁMINA	CONTENIDO	ESCALA
A-07	Detalle de escalera	1:25

FECHA	FORMATO	HOJA
Octubre 2026	A3 horizontal	8 de 12

ARQUITECTO RESPONSABLE	INGENIERO ESTRUCTURAL

Anteproyecto · no apto para construcción



PREDISEÑO · LO CONFIRMA EL INGENIERO

Cimentación y estructura

ELEMENTO	PREDISEÑO
Plintos (16)	1.00 × 1.00 × 0.30 m; parrilla Ø12 cada 15 cm; fondo –1.30 m sobre replantillo de 5 cm.
Riostras	25 × 30 cm; 4 Ø12, estribos Ø10 cada 15 cm, en las dos direcciones.
Columnas (16)	30 × 30 cm; 8 Ø12; estribos Ø10 cada 10 cm en 0.60 m de cada extremo, cada 15 cm al centro.
Vigas de piso	25 × 40 cm; 3 Ø14 arriba y 3 Ø14 abajo; estribos Ø10 cada 10 cm en 0.80 m desde cada apoyo, cada 20 cm al centro.
Volado	Vigas de los ejes 1 y 2 continúan 1.40 m, con viga de borde.
Escalera	Losa e = 0.15 m; 2 columnetas de 20 × 20 cm y viga de descanso.
Viguetas	2"×8" cada 0.40 m; luces de 2.40 y 3.30 m; bloqueos a media luz.
Cubierta	Cabios 2"×6" cada 0.60 m; cumbrera 4"×10" sobre 4 postes de 4"×4"; viga frontal 4"×8" sobre 5 postes de 15 × 15 cm.
Materiales	Hormigón f'c 210 kg/cm², acero fy 4,200 kg/cm²; recubrimiento 4 cm (7.5 cm en plintos).

Círculos verdes: postes de cumbrera sobre las columnas del eje 3.
Flechas: sentido de las viguetas.

PROYECTO
Casa Elevada 200 msnm
Vivienda unifamiliar elevada · Ecuador, ≈ 200 msnm

LÁMINA	CONTENIDO	ESCALA
E-01	Cimentación y estructura	1:75

FECHA	FORMATO	HOJA
Octubre 2026	A3 horizontal	9 de 12

ARQUITECTO RESPONSABLE	INGENIERO ESTRUCTURAL

Anteproyecto · no apto para construcción

CLIMA CÁLIDO-HÚMEDO

Diseño para 200 msnm

A unos 200 msnm en Ecuador el clima es cálido y húmedo todo el año. Aquí molesta más el aire quieto y húmedo que el calor, así que la casa se diseña para ventilar, dar sombra y secarse rápido. Las paredes gruesas no ayudan en este clima.

Elevar la casa

Con el piso a **+3.20 m**, la casa se aleja de la humedad del suelo, de las crecidas, de serpientes e insectos, y recibe más brisa. Debajo queda una planta baja en sombra para la vida diaria.

Ventilación cruzada

Cada ambiente tiene ventanas en dos lados o una ventana alta, y las puertas interiores llevan **sobreluz con celosía**. El aire caliente sale por las celosías de los hastiales y por la cumbrera ventilada.

Techo para aguaceros

30° en el cuerpo principal para evacuar rápido y **15 %** en la terraza con planchas de una sola pieza. Aleros de 0.80 a 1.50 m protegen la madera y la caña del sol y la lluvia.

Techo fresco y silencioso

Una plancha de zinc sola pasa de 60 °C al sol y la lluvia suena como tambor. El **panel termoacústico** con 30 mm de poliuretano resuelve las dos cosas, y el cielo raso deja una cámara de aire ventilada.

Orientación

Fachadas largas (terraza y posterior) hacia el **norte o el sur**; hastiales hacia el este y el oeste, con pocas ventanas. Si el terreno lo permite, deja la escalera al oeste: su alero de 1.50 m da sombra en la tarde.

Mosquitos

Malla mosquitera en todas las ventanas, en la mampara y en las celosías. Canalones limpios y cisternas tapadas para no criar zancudos que transmiten dengue.

Madera y caña que duren

Madera seca (humedad de **19 % o menos**) e inmunizada con sales de boro o CCB; caña guadua de 4 a 6 años inmunizada con bórax y ácido bórico. Ninguna pieza toca el suelo ni el hormigón: apoyos sobre platinas galvanizadas y lámina asfáltica.

Agua de lluvia

123 m^2 de techo con 2,500 mm de lluvia al año recogen unos **275 m^3**; cada milímetro de lluvia son unos 110 litros. Una cisterna de 5 m^3 alcanza para inodoros, lavandería y riego.

Suelo y crecidas

Contrapiso a +0.20 m y vereda con 2 % de pendiente hacia afuera. Pregunta en el sitio hasta dónde llegó la mayor crecida: el contrapiso debe quedar por lo menos **0.30 m** por encima de esa marca.

Sismo

Una planta baja abierta se comporta como piso blando. Se resuelve con **vigas en los ocho ejes**, columnas con estribos cerrados cada 10 cm en sus extremos y una parte alta liviana de madera. En la Costa interior la NEC asigna un factor de zona alto (Z ≈ 0.40 g).

CLIMA DE REFERENCIA

Altitud	≈ 200 msnm
Temperatura media	24 a 26 °C
Máximas	32 a 34 °C
Humedad relativa	80 a 90 %
Lluvia anual	2,000 a 4,000 mm
Aguaceros	más de 100 mm/h

Valores típicos de la Costa interior y la Amazonía baja de Ecuador. Conviene confirmarlos con la estación del INAMHI más cercana al terreno.

PROYECTO
Casa Elevada 200 msnm
Vivienda unifamiliar elevada · Ecuador, ≈ 200 msnm

LÁMINA	CONTENIDO	ESCALA
—	Diseño para 200 msnm	—

FECHA	FORMATO	HOJA
Octubre 2026	A3 horizontal	10 de 12

ARQUITECTO RESPONSABLE	INGENIERO ESTRUCTURAL

Anteproyecto · no apto para construcción

MEMORIA TÉCNICA

Especificaciones

Cimentación

Estudio de suelos antes de excavar: en la zona son comunes las arcillas blandas. Plintos de 1.00 × 1.00 × 0.30 m con fondo a –1.30 m sobre replantillo de 5 cm (f'c 140). Riostras de 25 × 30 cm uniendo todos los plintos.

Contrapiso de 10 cm (f'c 180) con malla electrosoldada sobre 20 cm de lastre compactado, a +0.20 m. Vereda perimetral de 0.90 a 1.00 m hasta la línea de goteo del alero.

Estructura de hormigón

Hormigón f'c 210 kg/cm^2 y acero fy 4,200 kg/cm^2. 16 columnas de 30 × 30 cm hasta +3.00 m y vigas de 25 × 40 cm en los ocho ejes, con volado de 1.40 m para el mirador. Curado húmedo mínimo de 7 días.

Piso alto

Viguetas de 2"×8" cada 0.40 m, ancladas a las vigas con conectores galvanizados sobre lámina asfáltica. Contrachapado fenólico de 15 mm, que amarra el piso como un diafragma, y duela machihembrada de madera dura (chanul, guayacán o teca).

En el baño: fenólico de 18 mm, impermeabilización líquida con media caña en el encuentro con las paredes y cerámica antideslizante.

Paredes

Pies derechos de 2"×4" cada 0.40 m con solera doble, 3.00 m de alto, y tableros estructurales de 12 mm en las esquinas de cada fachada para resistir el sismo.

Por fuera: zócalo de 1.00 m de tablas traslapadas y, encima, tejido de caña guadua sobre una membrana impermeable que deja salir el vapor. Por dentro: latilla de caña, tablero o MDF resistente a la humedad. Aceite o barniz con filtro UV y fungicida, renovado cada 2 a 3 años.

Cubierta

Viga cumbrera de 4"×10" sobre postes de 4"×4"; cabios de 2"×6" cada 0.60 m; correas de 2"×3" a la separación que indique el fabricante del panel. Panel termoacústico de galvalume prepintado con núcleo de poliuretano de 30 mm, cumbrera ventilada, canalones de 15 cm y 4 bajantes de PVC de 110 mm.

Cielo raso de latilla de caña siguiendo la pendiente: la altura interior va de 3.00 m junto a las fachadas a 4.90 m bajo la cumbrera.

Puertas y ventanas

Marcos de madera dura, vidrio claro de 4 a 6 mm, celosías regulables y malla mosquitera en todas. Puertas interiores de 0.80 m (0.70 m en baños) por 2.10 m con sobreluz de celosía. Mampara principal corrediza de 2.40 × 2.20 m.

Agua y desagüe

Cisterna de agua potable de 5 m^3 con bomba presurizadora de ½ HP y una cisterna separada para agua lluvia (inodoros, lavandería y riego). Las tuberías corren bajo el piso de madera, a la vista y registrables desde la planta baja.

Sin alcantarillado: biodigestor o tanque séptico con campo de infiltración, a 5 m o más de la casa y lejos de cualquier pozo de agua (30 m como referencia).

Electricidad

Tablero con un breaker por circuito y puesta a tierra. En paredes de madera, todo el cableado va dentro de tubería. Ventiladores de techo en la sala y los dormitorios, que aprovechan la altura bajo la cumbrera.

MATERIALES BÁSICOS

Hormigón estructural	f'c 210 kg/cm^2
Contrapiso	f'c 180 kg/cm^2
Replantillo	f'c 140 kg/cm^2
Acero de refuerzo	fy 4,200 kg/cm^2
Madera estructural	seca, ≤ 19 % CH
Madera de piso	chanul, guayacán, teca
Caña guadua	4 a 6 años, inmunizada
Cubierta	panel PUR 30 mm

PROYECTO
Casa Elevada 200 msnm
Vivienda unifamiliar elevada · Ecuador, ≈ 200 msnm

LÁMINA	CONTENIDO	ESCALA
—	Especificaciones técnicas	—

FECHA	FORMATO	HOJA
Octubre 2026	A3 horizontal	11 de 12

ARQUITECTO RESPONSABLE	INGENIERO ESTRUCTURAL

Anteproyecto · no apto para construcción

PARA PRESUPUESTAR

Metrado preliminar y siguientes pasos

Cantidades aproximadas (±15 %) calculadas sobre estos planos. Sirven para pedir cotizaciones; el metrado definitivo sale de los planos de construcción.

RUBRO	CANTIDAD	NOTA
Excavación	40 m^3	Plintos y riostras
Hormigón f'c 210	24 m^3	Plintos 4.8, columnas 5.8, riostras 4.7, vigas 6.8, escalera 2.0
Contrapiso y vereda f'c 180	128 m^2	10 cm de espesor, unos 12.8 m^3
Acero de refuerzo	2,800 kg	Varilla corrugada de 10, 12 y 14 mm
Viguetas 2"×8"	290 m	Incluye vigas de borde y bloqueos
Pies derechos y soleras 2"×4"	520 m	Paredes exteriores e interiores
Cabios 2"×6"	260 m	Incluye volados del alero lateral
Correas 2"×3"	240 m	Según la separación del panel
Fenólico 15 mm y duela	84 m^2	Piso alto y mirador
Revestimiento exterior	88 m^2	Zócalo de tablas y tejido de caña
Revestimiento interior	220 m^2	Dos caras de tabiques y cara interior de fachadas
Cielo raso de caña	69 m^2	Interior
Panel termoacústico	145 m^2	137 m^2 más 5 % de desperdicio
Canalones y bajantes	23 m · 24 m	Canalón 15 cm, bajante PVC 110 mm
Barandas de madera	27 m	Terraza, mirador y escalera
Ventanas y mampara	11.5 · 5.3 m^2	V1 a V9 y P1

Antes de construir

01 **Levantamiento topográfico** y ubicación de la casa: retiros, orientación, accesos y árboles que conviene conservar para la sombra.

02 **Estudio de suelos.** Define la profundidad y el tamaño final de los plintos.

03 **Cálculo estructural** por un ingeniero civil según NEC-SE-DS, NEC-SE-HM, NEC-SE-MD y NEC-SE-GUADUA.

04 **Planos de construcción** arquitectónicos, estructurales, hidrosanitarios y eléctricos, firmados por profesionales con título registrado.

05 **Permiso de construcción** en el GAD municipal: línea de fábrica, retiros y coeficientes de ocupación del suelo.

06 **Compra anticipada de la madera** para que seque, e inmunización certificada de la madera y la caña.

Tres dormitorios

Se agrega un vano de 3.00 m a la malla (12.00 m de frente). El módulo nuevo aloja un tercer dormitorio atrás y amplía la sala adelante; suma 4 columnas y 4 plintos.

Piso alto de hormigón

Una losa alivianada de 20 cm en lugar de las viguetas evita goteos hacia la planta baja, pero agrega unas 20 toneladas: hay que recalcular columnas y plintos.

Sin estacionamiento

El vano entre los ejes C y D se suma al estar exterior y admite una segunda hamaca entre las columnas C2 y C3, que están a 3.30 m.

NOTAS

Las cantidades no incluyen instalaciones, acabados de baño y cocina, mobiliario ni mano de obra.

La madera se suele vender por pieza o por pie tablar: convierte los metros lineales según las largas disponibles (normalmente 3.00 a 4.00 m) y suma un 10 % de desperdicio.

PROYECTO
Casa Elevada 200 msnm
Vivienda unifamiliar elevada · Ecuador, ≈ 200 msnm

LÁMINA	CONTENIDO	ESCALA
—	Metrado y siguientes pasos	—

FECHA	FORMATO	HOJA
Octubre 2026	A3 horizontal	12 de 12

ARQUITECTO RESPONSABLE	INGENIERO ESTRUCTURAL

Anteproyecto · no apto para construcción